

# MODUL MICROTEACHING

# INFORMATIKA

IPO (Input–Process–Output) & Komputer Von Neumann

## Semester Genap

Tahun Ajaran 2025/2026

## SMA

Kelas X / Fase E

Penyusun | 2531036 | Riana Wahyu Puspitasari

## I. INFORMASI UMUM

### A. Identitas Modul

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Penyusun</b>            | <b>: Riana Wahyu Puspitasari</b>                                      |
| <b>Tahun Penyusunan</b>    | <b>: 2026</b>                                                         |
| <b>Jenjang Sekolah</b>     | <b>: Sekolah Menengah Atas</b>                                        |
| <b>Mata Pelajaran</b>      | <b>: Informatika</b>                                                  |
| <b>Fase / Kelas</b>        | <b>: E / X</b>                                                        |
| <b>Bab / Tema</b>          | <b>: I / Sistem Komputer</b>                                          |
| <b>Materi Pembelajaran</b> | <b>: IPO (<i>Input–Process–Output</i>) &amp; Komputer Von Neumann</b> |
| <b>Alokasi Waktu</b>       | <b>: 1 jam pelajaran (1 X 15 menit)</b>                               |

### B. Identifikasi Kesiapan Peserta Didik

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pengetahuan Awal:</b> | <p>a. Murid terbiasa menggunakan perangkat digital (komputer/smartphone)</p> <p>b. Murid melakukan aktivitas umum: mengetik, bermain game, menggunakan aplikasi</p> <p>c. Murid belum memahami alur kerja komputer secara sistematis (<i>Input–Process–Output</i> / IPO)</p> <p>d. Murid Belum mengenal model kerja komputer Von Neumann</p>                         |
| <b>Minat:</b>            | <p>Minat Murid cenderung tinggi terhadap pembelajaran yang melibatkan simulasi, game interaktif, dan aktivitas praktik langsung. Minat belajar akan meningkat apabila pembelajaran dikaitkan dengan aktivitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan aplikasi, login akun, atau perhitungan sederhana pada komputer.</p>                        |
| <b>Latar Belakang:</b>   | <p>Murid memiliki latar belakang kemampuan yang beragam dalam penggunaan teknologi digital. Sebagian Murid sudah cukup terampil menggunakan perangkat digital, namun belum memahami konsep dasar sistem kerja komputer. Sementara itu, sebagian lainnya masih membutuhkan bimbingan dalam memahami hubungan antara input, proses, dan output dalam suatu sistem.</p> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Kebutuhan Belajar</b></p> | <p><b>a. Visual :</b></p> <p>Murid membutuhkan tampilan alur kerja komputer dalam bentuk diagram atau simulasi yang jelas untuk membantu memahami hubungan antara input, proses, dan output.</p> <p><b>b. Auditori :</b></p> <p>Murid membutuhkan penjelasan singkat dan jelas mengenai konsep IPO serta pertanyaan pemandu yang membantu dalam proses penemuan konsep.</p> <p><b>c. Kinestetik :</b></p> <p>Murid membutuhkan kegiatan praktik langsung melalui simulasi interaktif, seperti penggunaan IPO Simulator berbasis <i>drag &amp; drop</i>, agar dapat memahami konsep secara lebih konkret.</p> |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### C. Karakteristik Materi Pelajaran

| 1. Jenis Pengetahuan yang Akan Dicapai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>a. Konseptual :</b></p> <p>Murid memahami konsep dasar <i>Input–Process–Output</i> (IPO) serta model kerja komputer Von Neumann. Murid juga memahami bagaimana komputer memproses data dari input menjadi output melalui serangkaian proses yang sistematis.</p> <p><b>b. Prosedural :</b></p> <p>Murid mampu menyusun urutan alur kerja komputer berdasarkan konsep IPO serta mengoperasikan simulasi sederhana untuk menunjukkan proses input, proses, penyimpanan, dan output.</p> <p><b>c. Pemecahan Masalah :</b></p> <p>Murid mampu menganalisis kesalahan dalam alur kerja komputer serta menentukan urutan proses yang benar untuk menghasilkan output yang sesuai.</p> |
| 2. Relevansi dengan Kehidupan Nyata Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Materi ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, seperti saat menggunakan smartphone, komputer, atau aplikasi digital. Setiap aktivitas seperti mengetik, login akun, atau menggunakan kalkulator melibatkan proses input, pemrosesan, dan output. Dengan memahami konsep IPO, Murid dapat memahami bagaimana teknologi bekerja dalam kehidupan mereka.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**3. Tingkat Kesulitan**

Materi ini tergolong sedang, karena konsep IPO dan model kerja komputer bersifat abstrak. Namun, tingkat kesulitan dapat dikurangi melalui penggunaan simulasi interaktif dan contoh kontekstual yang dekat dengan kehidupan peserta didik.

**4. Struktur Materi**

- a. Konsep dasar *Input–Process–Output* (IPO)
- b. Peran komponen dalam sistem komputer (*Input, Memory, Process, Output*)
- c. Alur kerja komputer sederhana
- d. Model komputer Von Neumann

**5. Integrasi Nilai dan Karakter**

- a. Penalaran Kritis: Murid menganalisis alur kerja komputer dan mengidentifikasi kesalahan dalam proses.
- b. Kreativitas: Murid menyusun dan mencoba berbagai kemungkinan urutan alur dalam simulasi.
- c. Kemandirian: Murid mencoba memahami dan menyelesaikan simulasi secaramandiri.
- d. Komunikasi: Murid menyampaikan hasil diskusi dan pemahaman tentang alur IPO.
- e. Tanggung Jawab: Murid menyelesaikan tugas simulasi dan diskusi dengan baik dan tepat waktu.

#### D. Dimensi Profil Lulusan

Berdasarkan tujuan pembelajaran dan karakteristik materi, dimensi profil lulusan yang akan dicapai adalah:

|                               |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keimanan dan Ketakwaan</b> | Murid menunjukkan sikap menghargai pendapat teman serta bersikap jujur dalam menyampaikan hasil diskusi dan simulasi pembelajaran.                     |
| <b>Penalaran Kritis</b>       | Murid mampu menganalisis alur kerja komputer serta mengidentifikasi hubungan antara input, proses, penyimpanan, dan output dalam sistem komputer.      |
| <b>Kreativitas</b>            | Murid mampu menyusun berbagai kemungkinan alur kerja komputer melalui simulasi serta menemukan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. |
| <b>Kemandirian</b>            | Murid mampu mencoba dan menyusun rumus fungsi IF secara mandiri dalam kegiatan praktik analisis data.                                                  |
| <b>Kesehatan</b>              | Murid mampu mengeksplorasi simulasi IPO secara mandiri serta mencoba berbagai kemungkinan solusi tanpa bergantung sepenuhnya pada guru.                |
| <b>Komunikasi</b>             | Murid mampu menyampaikan hasil pemahaman tentang alur IPO secara sederhana melalui diskusi maupun presentasi singkat.                                  |

## II. DESAIN PEMBELAJARAN

### A. Capaian Pembelajaran

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capaian Pembelajaran</b> | <p>Murid mampu memahami validitas sumber data; memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya; menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil; serta menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer.</p> <p>Murid mampu memahami model dan menyimulasikan dinamika <i>Input–Process–Output</i> dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.</p> |
| <b>Capaian Per Elemen</b>   | <p>Pada akhir fase E, Murid mampu memahami konsep <i>Input–Process–Output</i> (IPO) dalam sistem komputer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### B. Lintas Disiplin Ilmu

|                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bahasa Indonesia :</b>                                                                                                                                                |
| Murid mengembangkan keterampilan komunikasi dalam memahami instruksi, menyampaikan hasil diskusi, serta menjelaskan alur kerja komputer (IPO) secara lisan maupun tertulis. |
| <b>2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) :</b>                                                                                                                        |
| Murid memahami konsep dasar sistem komputer serta memanfaatkan media digital berupa simulasi IPO untuk mengeksplorasi proses kerja komputer secara interaktif.              |
| <b>3. Ekonomi / Kewirausahaan :</b>                                                                                                                                         |
| Murid memahami bahwa proses pengolahan data dalam komputer dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.                      |
| <b>4. Seni Budaya :</b>                                                                                                                                                     |
| Murid dapat menyajikan alur kerja komputer dalam bentuk visual yang rapi dan menarik melalui diagram atau simulasi digital.                                                 |



**5. Seni Budaya :**

Murid menggunakan konsep logika dan urutan langkah (sequencing) dalam memahami alur *Input–Process–Output* serta hubungan antar proses dalam sistem komputer.

**C. Tujuan Pembelajaran**

1. Melalui pertanyaan pemantik tentang kesalahan output komputer (C), Murid (A) mampu mengidentifikasi urutan dasar alur kerja komputer (*Input–Process–Output*) (B) dengan menyebutkan minimal 2 komponen secara benar (D).
2. Melalui penggunaan media IPO Simulator berbasis *drag & drop* interaktif (C), Murid (A) mampu menyusun urutan *Input–Process–Output* secara tepat (B) dengan hasil urutan yang benar (D).
3. Melalui kegiatan diskusi kelompok berbasis simulasi IPO (C), Murid (A) mampu menjelaskan fungsi masing-masing komponen (*Input, Memory, Process, Output*) (B) dengan bahasa yang runtut dan benar (D).
4. Melalui kegiatan eksplorasi dan percobaan pada IPO Simulator (C), Murid (A) mampu menganalisis kesalahan dalam alur proses komputer (B) dengan menunjukkan letak kesalahan secara tepat (D).
5. Melalui kegiatan refleksi pembelajaran (C), Murid (A) mampu menyimpulkan konsep *Input–Process–Output* dalam sistem komputer (B) dengan menyampaikan urutan yang benar secara lengkap (D).

**D. Topik Pembelajaran Kontekstual**

1. Memahami proses kerja kalkulator sederhana dalam melakukan perhitungan (*input* angka, proses perhitungan, dan output hasil).
2. Mengidentifikasi alur kerja saat melakukan login akun pada aplikasi (memasukkan data, proses verifikasi, dan hasil akses).
3. Menganalisis proses penggunaan aplikasi sehari-hari seperti mengetik di komputer atau smartphone yang melibatkan *input, proses, dan output*.
4. Mengamati bagaimana komputer atau perangkat digital mengolah data sederhana sebelum menampilkan hasil kepada pengguna.
5. Menggunakan simulasi IPO untuk memahami bagaimana komputer bekerja dalam menyelesaikan tugas sehari-hari.

## E. Kerangka Pembelajaran

| 1. Praktik Pendagogi     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model Pembelajaran:      | <i>Discovery Learning</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pendekatan Pembelajaran: | <p><b>a. <i>Mindful Learning</i></b></p> <p>Murid diajak untuk memahami proses berpikir dalam mengenali alur kerja komputer serta menyadari bagaimana data diproses dari input hingga menghasilkan output.</p> <p><b>b. <i>Meaningful Learning</i></b></p> <p>Murid memahami bahwa konsep IPO digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat menggunakan aplikasi, login akun, atau menghitung dengan kalkulator, sehingga pembelajaran menjadi bermakna.</p> <p><b>c. <i>Joyful Learning</i></b></p> <p>Pembelajaran dilakukan melalui simulasi interaktif menggunakan IPO Simulator berbasis <i>drag &amp; drop</i>, sehingga murid aktif, terlibat, dan belajar dengan cara yang menyenangkan.</p> |
| Strategi Pembelajaran:   | <p><b>a. Diferensiasi Konten</b></p> <p>Guru menyediakan contoh kasus IPO dengan tingkat kompleksitas bertahap, mulai dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks agar dapat dipahami oleh seluruh murid.</p> <p><b>b. Diferensiasi Proses</b></p> <p>Murid diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi IPO Simulator secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan kemampuan masing-masing.</p> <p><b>c. Diferensiasi Produk</b></p> <p>Murid menghasilkan output berupa urutan alur IPO yang benar serta penjelasan sederhana mengenai fungsi setiap komponen.</p>                                                                                                                                    |
| Metode Pembelajaran:     | <p>a. Tanya jawab</p> <p>b. Simulasi interaktif</p> <p>c. Eksplorasi mandiri.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                    |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Kemitraan Pembelajaran</b>   |                                                                                                                                                     |
| <b>a. Lingkungan Sekolah:</b>      | Guru berperan sebagai fasilitator dan murid sebagai subjek aktif dalam kegiatan eksplorasi dan simulasi IPO.                                        |
| <b>b. Lingkungan Luar Sekolah:</b> | Pembelajaran dikaitkan dengan penggunaan perangkat digital sehari-hari seperti smartphone, aplikasi, dan komputer.                                  |
| <b>c. Masyarakat:</b>              | Murid memahami bahwa proses kerja komputer digunakan dalam berbagai aktivitas masyarakat, seperti pengolahan data dan penggunaan teknologi digital. |
| <b>3. Lingkungan Belajar</b>       |                                                                                                                                                     |
| <b>a. Ruang Fisik:</b>             | Kelas yang mendukung aktivitas diskusi dan penggunaan perangkat digital.                                                                            |
| <b>b. Ruang Virtual:</b>           | Penggunaan media IPO Simulator berbasis Canva sebagai alat pembelajaran interaktif.                                                                 |
| <b>c. Ruang Belajar:</b>           | Mendorong murid untuk aktif mencoba, berdiskusi, serta tidak takut melakukan kesalahan dalam proses menemukan konsep.                               |
| <b>4. Pemanfaatan digital</b>      |                                                                                                                                                     |
| <b>a. Perangkat Digital:</b>       | Laptop atau smartphone untuk mengakses simulasi.                                                                                                    |
| <b>b. Aplikasi:</b>                | Website simulasi IPO                                                                                                                                |
| <b>c. Media data:</b>              | Simulasi alur IPO berbasis <i>drag &amp; drop</i> yang membantu murid memahami proses kerja komputer.                                               |

#### F. Kegiatan Pembelajaran

| No          | Kegiatan  | Langkah-Langkah                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Alokasi Waktu |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Pendahuluan |           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |               |
| 1           | Pembukaan | <ul style="list-style-type: none"><li>Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengecek kehadiran murid.</li><li>Guru mengajak murid untuk fokus serta</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Murid menjawab salam dan mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran.</li></ul> | 3 menit       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>menyadari pentingnya memahami cara kerja komputer dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p><b>(Mindful Learning)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru menyampaikan pertanyaan pemantik: “Mengapa komputer bisa menghasilkan output yang salah meskipun data yang dimasukkan sudah benar?”</li> <li>• “Menurut kalian, bagaimana sebenarnya komputer bekerja saat mengolah data?”</li> <li>• Guru mengaitkan pembelajaran dengan aktivitas sehari-hari seperti menggunakan kalkulator, login akun, atau mengetik di komputer.</li> </ul> <p><b>(Meaningful Learning)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru menampilkan ilustrasi sederhana tentang proses kerja komputer.</li> </ul> <p><b>(Joyful Learning)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Murid mulai fokus dan memahami pentingnya mempelajari cara kerja komputer.</li> <li>• Murid menjawab pertanyaan pemantik berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki.</li> <li>• Murid mengaitkan pengalaman sehari-hari dengan penggunaan komputer atau perangkat digital.</li> <li>• Murid mengamati ilustrasi proses kerja komputer dan memberikan pendapat singkat.</li> <li>• Murid memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai.</li> <li>• Murid menerima LKPD dan menyiapkan alat belajar.</li> </ul> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |         |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Guru membagikan LKPD sebagai bahan murid menuliskan hasil pengamatan dan kesimpulan pembelajaran.</li> </ul>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Inti |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1    | <i>Stimulation</i>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Guru menampilkan contoh kasus sederhana berupa output komputer yang tidak sesuai.</li> <li>Guru meminta murid mengamati kasus yang diberikan.</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Murid mengamati contoh kasus yang ditampilkan.</li> <li>Murid memberikan pendapat awal mengenai penyebab kesalahan output komputer.</li> </ul>                                         | 2 menit |
| 2    | <i>Problem Statement</i> | <p>Guru mengarahkan murid untuk merumuskan masalah melalui pertanyaan:</p> <p>“Bagaimana urutan proses kerja komputer agar menghasilkan output yang benar?”</p>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Murid menyampaikan dugaan awal mengenai urutan proses kerja komputer.</li> <li>Murid mulai mengidentifikasi kemungkinan alur IPO.</li> </ul>                                           | 2 menit |
| 3    | <i>Data Collection</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Guru memperkenalkan media IPO Simulator berbasis <i>drag &amp; drop</i> interaktif.</li> <li>Guru memberikan arahan penggunaan simulasi kepada murid.</li> <li>Guru membimbing murid selama proses eksplorasi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Murid mencoba IPO Simulator secara berkelompok.</li> <li>Murid menyusun urutan <i>Input–Process–Output</i> melalui simulasi.</li> <li>Murid mengeksplorasi fungsi komponen.</li> </ul> | 3 menit |

|                |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4              | <i>Data Processing</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Guru memberikan pertanyaan pemandu: “Mengapa data perlu diproses terlebih dahulu?” “Apa fungsi memory dalam proses komputer?”</li> <li>Guru membimbing diskusi hasil simulasi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Murid mendiskusikan hasil simulasi bersama kelompok.</li> <li>Murid menjelaskan alasan urutan IPO yang dipilih.</li> <li>Murid menghubungkan simulasi dengan proses nyata komputer.</li> </ul> | 2 menit |
| 5              | <i>Verification</i>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Guru menampilkan urutan IPO yang benar melalui simulasi.</li> <li>Guru memberikan penguatan konsep dan meluruskan kesalahan pemahaman murid.</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Murid membandingkan hasil simulasi dengan jawaban yang benar.</li> <li>Murid memperbaiki pemahaman yang masih kurang tepat.</li> </ul>                                                         | 1 menit |
| 6              | <i>Generalization</i>  | Guru mengajak murid menyimpulkan hasil pembelajaran.                                                                                                                                                                             | Murid menyimpulkan bahwa komputer bekerja melalui proses <i>Input</i> → <i>Process</i> → <i>Memory</i> → <i>Output</i> secara sistematis.                                                                                             | 1 menit |
| <b>Penutup</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 1              | Penutup                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Guru mengajak murid melakukan refleksi pembelajaran melalui pertanyaan: “Apa manfaat memahami konsep IPO dalam kehidupan sehari-hari?”</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Murid menyampaikan refleksi dan manfaat pembelajaran yang diperoleh.</li> <li>Murid mengumpulkan LKPD.</li> <li>Murid menjawab salam penutup.</li> </ul>                                       | 2 menit |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Guru memberikan penguatan bahwa konsep IPO digunakan dalam berbagai perangkat digital sehari-hari.</li> <li><b><i>(Mindful dan Meaningful Learning)</i></b></li> <li>Guru mengingatkan murid untuk mengumpulkan LKPD sebelum pembelajaran berakhir.</li> <li>Guru menutup pembelajaran dengan salam.</li> </ul> |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## G. Asesmen

### 1. *Assessment as Learning* (Refleksi Diri)

Murid menjawab pertanyaan refleksi sederhana seperti:

- Apakah saya memahami konsep *Input–Process–Output* (IPO)?
- Apakah saya dapat menyusun urutan IPO dengan benar?
- Bagian mana yang masih saya rasa sulit dipahami?
- Apakah saya sudah aktif dalam kegiatan simulasi dan diskusi?

### 2. *Assessment for Learning* (Selama Pembelajaran)

#### a. Observasi:

Guru mengamati keaktifan murid dalam:

- Berdiskusi
- Menggunakan IPO Simulator
- Menyusun Urutan IPO
- Menyampaikan Pendapat Selama Pembelajaran

b. Pertanyaan Lisan:

Guru mengajukan pertanyaan selama pembelajaran untuk mengetahui pemahaman murid, seperti:

- Apa yang dimaksud dengan Input?
- Mengapa komputer memerlukan proses?
- Apa fungsi memory dalam sistem komputer?
- Bagaimana urutan IPO yang benar?

c. Simulasi Interaktif (IPO Simulator)

Guru menyiapkan media IPO Simulator berbasis *drag & drop* interaktif untuk membantu murid memahami alur kerja komputer melalui kegiatan menyusun urutan IPO secara langsung.

d. Lembar Kerja Murid (LKPD)

Guru memberikan LKPD sebagai bahan murid menuliskan hasil pengamatan, kesimpulan, dan refleksi singkat mengenai proses kerja komputer melalui konsep IPO.

3. *Assessment of Learning* (Hasil Pembelajaran)

a. Penilaian Praktik

Murid dinilai berdasarkan kemampuan dalam:

- Menyusun urutan IPO dengan benar
- Menjelaskan fungsi setiap komponen IPO
- Menganalisis kesalahan dalam alur proses komputer
- Menghasilkan kesimpulan yang sesuai mengenai konsep IPO

b. Penugasan Lembar Asesmen

Murid mengerjakan Lembar Asesmen sebagai penguatan materi. Aspek yang dinilai:

- Ketepatan urutan IPO
- Kesesuaian jawaban dengan konsep IPO
- Kemampuan menjawab pertanyaan refleksi
- Keterampilan menyampaikan hasil diskusi secara sederhana



## H. Bahan Pembelajaran

1. Slide Materi Pembelajaran - Konsep IF dan Praktiknya Spreadsheet

Dapat diakses pada link berikut ini:

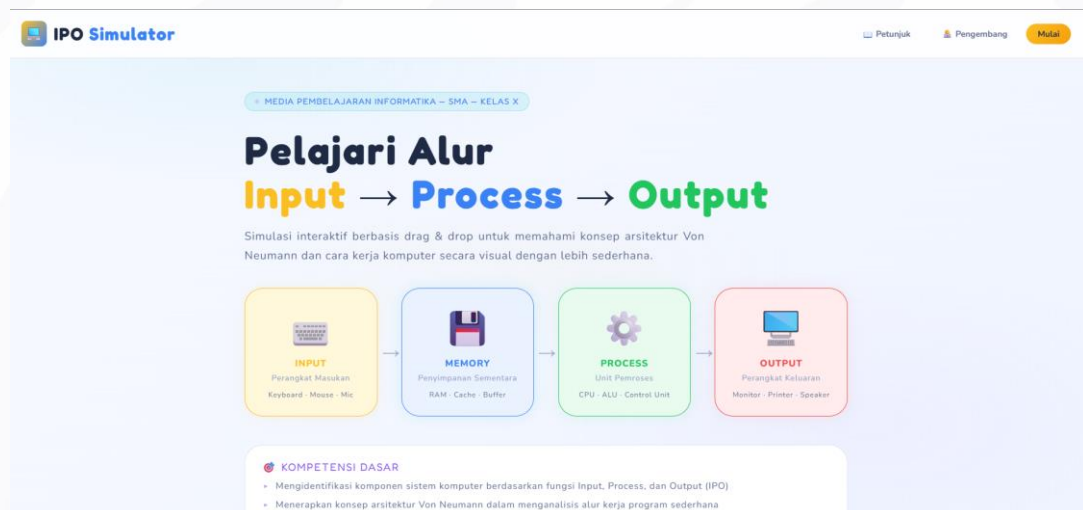
<https://canva.link/microteachingipo>



2. IPO Simulator Berbasis *Drag & drop* Interaktif

Dapat diakses pada link berikut ini:

<https://ipo-simulator-riana.netlify.app/>



### 3. Lembar Observasi

## LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK



IDENTIFIKASI

Mapel : Informatika  
 Materi : Input-Process-Output (IPO) dan Model Von Neumann  
 Kelas : Tulis di sini  
 Tanggal : Tulis di sini  
 Penyusun : Tulis di sini

TABEL OBSERVASI

Berikan tanda (✓) pada kolom yang sesuai dengan pengamatan Anda selama pembelajaran berlangsung.

| No | Nama Peserta Didik           | Keaktifan                                                                  | Ya | Tidak |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1  | Keaktifan dalam Pembelajaran | Murid aktif memperhatikan penjelasan guru selama pembelajaran berlangsung. |    |       |
| 2  | Penggunaan Media             | Murid mampu menggunakan IPO Simulator dengan baik.                         |    |       |
| 3  | Pemahaman Konsep             | Murid mampu menyusun urutan IPO dengan benar.                              |    |       |
| 4  | Kemampuan Analisis           | Murid mampu mengidentifikasi kesalahan dalam alur IPO.                     |    |       |
| 5  | Tanggung Jawab               | Murid menyelesaikan tugas dan LKPD dengan baik.                            |    |       |

**PREPARED FOR**  
Modul Microteaching sesi 2

**WRITED BY**  
Riana Wahyu Puspitasari

## 4. Lembar Asesmen

Dapat diakses pada link berikut ini:

[https://bit.ly/Lembar\\_Asesmen\\_IPO\\_Microteaching2](https://bit.ly/Lembar_Asesmen_IPO_Microteaching2)

LEMBAR ASESMEN PESERTA DIDIK  
MANDIRI

**Mata Pelajaran** : Informatika  
**Bab** : Sistem Komputer  
**Materi Pembelajaran** : *Input–Process–Output (IPO)* dan Model Von Neumann  
**Fase / Kelas** : E / X  
**Pengerjaan** : Mandiri

**Identitas Peserta Didik**

**Nama** : \_\_\_\_\_  
**Kelas** : \_\_\_\_\_  
**Tanggal** : \_\_\_\_\_

**Tujuan Pembelajaran** :

Murid mampu memahami konsep Input–Process–Output (IPO), menyusun alur kerja komputer melalui simulasi interaktif, serta menganalisis proses kerja komputer berdasarkan kasus yang diberikan..

**Instruksi Umum** :

1. Buka media **IPO Simulator** yang diberikan guru.
2. Kerjakan setiap level secara mandiri.
3. Drag kartu ke zona:  
Input  
Memory  
Process  
Output
4. Diskusikan jawaban bersama kelompok.
5. Jika semua level selesai, lakukan screenshot hasil akhir simulasi.
6. Tempelkan screenshot pada kolom yang tersedia.

5. LKPD

Dapat diakses pada link berikut ini:

[https://bit.ly/LKPD\\_IPO\\_Microteaching2](https://bit.ly/LKPD_IPO_Microteaching2)

## LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Catatan Pembelajaran Siswa



**IDENTIFIKASI**

Mapel : Informatika

Materi : Input, Process, Output (IPO) & Model Von Neumann

Nama Siswa : \_\_\_\_\_

Kelas : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

**HASIL PENGAMATAN**

Tuliskan dengan bahasamu sendiri:

1. Apa yang dimaksud dengan Input??

2. Apa fungsi Process?

**CATATAN MATERI**

INPUT → MEMORY → PROCESS → OUTPUT

**INPUT**

**MEMORY**

**PROCESS**

**OUTPUT**

**PREPARED FOR**  
Modul Microteaching sesi 1

**WRITED BY**  
Riana Wahyu Puspitasari